SBB CFF FFS

Protocole — Premières Vérifications

MODE D'EMPLOI

Application mobile PWA — Installateur électricien

1. Présentation de l'application

Cette application permet de remplir et générer le protocole officiel de premières vérifications par l'installateur électricien, conformément aux exigences SBB CFF FFS. Elle fonctionne entièrement hors ligne sur smartphone Android/iOS et sur ordinateur de bureau.

Plateforme	Android, iOS, Windows, macOS, Linux
Hors ligne	100% — aucune connexion requise après installation
Langues	Français / Deutsch / Italiano
Formats sortie	PDF A4 paysage, JSON
Version	V1.1.0

2. Installation

Sur Android / iOS

1. Ouvrir l'URL de l'application dans Chrome (Android) ou Safari (iOS).
2. Appuyer sur le menu du navigateur → "Ajouter à l'écran d'accueil".
3. L'application s'installe comme une app native et fonctionne hors ligne.

Sur ordinateur

4. Ouvrir l'URL dans un navigateur moderne (Chrome, Edge, Firefox).
5. Optionnel : installer via l'icône dans la barre d'adresse pour une utilisation hors ligne.

> *La première ouverture nécessite une connexion internet pour charger la librairie PDF. Les utilisations suivantes sont 100% hors ligne.*

3. Interface principale

L'écran se compose de plusieurs sections accessibles en faisant défiler vers le bas :

Section	Contenu
Identification	Nom installation, N° tableau, objet, N° compteur, C/C
Paramètres mesure	Tension réseau, instrument, N° inventaire, facteur Icc
Circuits / Groupes	Jusqu'à 18 circuits avec mesures complètes
Vérifications visuelles	8 points OK/NOK avec interrupteurs à bascule
Installateur	Nom/prénom, lieu, date, signature tactile

4. Saisie des circuits

Ajouter un circuit

6. Appuyer sur le bouton "+ Ajouter un circuit" en bas de la section Circuits.
7. Saisir le N° de groupe, la désignation et tous les champs de mesure.
8. Le champ "Type câble" dispose d'une aide intégrée (bouton ⓘ) avec les types courants.

Champs disponibles par circuit

- Canalisation : Type câble, Nbre × section
- Coupe-surintensité : Type courbe (B/C/D/K/Z), I nom (A)
- Mesures Icc : Icc max/min L-PE, Icc max/min L-N
- Mesures : R iso. (MOhm), Contin. PE Rlo (Ohm)
- DDR : I nom, I delta (mA), Temps (ms)
- Champ tournant : OK / NOK / N/A
- Chute tension (%)
- Remarque (texte libre)

Case "Signé" par circuit

☑ Signé (reprendre nom & signature)

Lorsque cette case est cochée, la colonne Collaborateur du PDF reprend automatiquement le nom/prénom et la signature dessinée dans la section Installateur électricien.

Si la case est décochée, la colonne Collaborateur utilise les données importées depuis le fichier JSON (ou reste vide).

> *Lors de l'import d'un fichier JSON, toutes les cases "Signé" sont décochées par défaut. L'installateur doit les cocher manuellement pour apposer sa signature.*

5. Signature tactile

9. Appuyer sur la zone de signature dans la section "Installateur électricien".
10. Signer au doigt sur l'écran tactile (ou à la souris sur ordinateur).
11. Appuyer sur "Confirmer" pour valider.
12. La signature apparaît en aperçu dans le formulaire.
13. Pour effacer, appuyer sur le bouton ✕ sous l'aperçu.

> *La signature est intégrée dans le PDF dans la zone Installateur et dans la colonne Collaborateur des circuits cochés "Signé".*

6. Génération du PDF

Appuyer sur le bouton rouge "Générer PDF" en bas de l'écran. Le PDF est généré localement sur l'appareil et peut être enregistré ou partagé.

Structure du PDF généré

- En-tête : titre, nom de l'installation, logo SBB CFF FFS, numéro de page
- Bandeau info : objet, N° tableau, N° compteur, C/C général et abonné
- Tableau principal : 19 colonnes — mesures par circuit + colonne Remarque + colonne Collaborateur
- Zone basse gauche : vérifications visuelles (OK en vert / NOK en rouge)
- Zone basse centre : paramètres de mesure et remarques générales
- Zone basse droite : installateur électricien avec signature

Options de partage

- "Enregistrer sur l'appareil" — téléchargement direct
- "Autres applications..." — partage via WhatsApp, Drive, email, etc. (si disponible)

7. Export et Import JSON

Exporter

Appuyer sur l'icône d'export (flèche vers la droite). Le fichier JSON est nommé automatiquement selon le N° tableau et la date. Il contient toutes les données du formulaire, la signature et les données collaborateur par circuit.

Importer

14. Appuyer sur l'icône d'import (flèche vers la gauche).
15. Sélectionner un fichier JSON précédemment exporté.
16. Choisir le mode d'import :
    - Tout remplacer — efface toutes les données actuelles et charge le fichier complet.
    - Ajouter les circuits — conserve les données actuelles et ajoute uniquement les circuits absents.

> *Après import, les cases "Signé" sont toutes décochées. Les données collab_nom et collab_sig sont restaurées dans la mémoire du circuit mais ne s'appliquent au PDF que si la case est cochée.*

8. Sauvegarde automatique

L'application sauvegarde automatiquement les données dans le navigateur (localStorage) après chaque modification. Un indicateur en haut de l'écran affiche l'état :

- Point vert — données sauvegardées
- Point orange — modifications non encore sauvegardées

Les données sont restaurées automatiquement à la réouverture de l'application.

> *La sauvegarde est locale au navigateur. Effacer le cache/cookies du navigateur supprime les données. Utilisez l'export JSON pour conserver une copie durable.*

9. Mises à jour

Lorsqu'une nouvelle version est disponible, un bandeau bleu apparaît en bas de l'écran. Appuyer sur "Mettre à jour" pour appliquer la mise à jour. Une connexion internet est nécessaire pour télécharger la mise à jour.

SBB CFF FFS

Protokoll — Erstprüfungen

BENUTZERHANDBUCH

Mobile PWA-Anwendung — Elektroinstallateur

1. Beschreibung der Anwendung

Diese Anwendung ermöglicht das Ausfüllen und Erstellen des offiziellen Erstprüfungsprotokolls durch den Elektroinstallateur gemäss den SBB CFF FFS-Anforderungen. Sie funktioniert vollständig offline auf Android/iOS-Smartphones und Desktop-Computern.

Plattform	Android, iOS, Windows, macOS, Linux
Offline	100% — nach Installation keine Verbindung nötig
Sprachen	Français / Deutsch / Italiano
Ausgabeformate	PDF A4 Querformat, JSON
Version	V1.1.0

2. Installation

Auf Android / iOS

17. URL der Anwendung in Chrome (Android) oder Safari (iOS) öffnen.
18. Browsermenü antippen → "Zum Startbildschirm hinzufügen".
19. Die Anwendung wird wie eine native App installiert und funktioniert offline.

Auf dem Computer

20. URL in einem modernen Browser öffnen (Chrome, Edge, Firefox).
21. Optional: über das Symbol in der Adressleiste für Offline-Nutzung installieren.

> *Beim ersten Öffnen ist eine Internetverbindung erforderlich, um die PDF-Bibliothek zu laden. Nachfolgende Verwendungen sind 100% offline.*

3. Hauptoberfläche

Der Bildschirm besteht aus mehreren Abschnitten, die durch Scrollen zugänglich sind:

Abschnitt	Inhalt

Identifikation	Anlagename, Tableau-Nr., Objekt, Zähler-Nr., Trennschalter
Messparameter	Netzspannung, Messgerät, Inventar-Nr., Icc-Faktor
Stromkreise / Gruppen	Bis zu 18 Stromkreise mit vollständigen Messungen
Sichtprüfungen	8 Punkte OK/NOK mit Umschaltern
Installateur	Name/Vorname, Ort, Datum, taktile Unterschrift

4. Stromkreise erfassen

Stromkreis hinzufügen

22. Schaltfläche "+ Stromkreis hinzufügen" am Ende des Abschnitts Stromkreise antippen.
23. Gruppennummer, Bezeichnung und alle Messfelder ausfüllen.
24. Das Feld "Kabeltyp" hat eine integrierte Hilfe (Schaltfläche ⓘ) mit gängigen Typen.

Kontrollkästchen "Unterschrieben" pro Stromkreis

☑ Unterschrieben (Name & Unterschrift übernehmen)

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Spalte Mitarbeiter im PDF automatisch mit Name/Vorname und der gezeichneten Unterschrift aus dem Abschnitt Elektroinstallateur befüllt.

Wenn deaktiviert, verwendet die Spalte Mitarbeiter die aus der JSON-Datei importierten Daten (oder bleibt leer).

> *Beim Import einer JSON-Datei sind alle Kontrollkästchen "Unterschrieben" standardmässig deaktiviert.*

5. Taktile Unterschrift

25. Auf das Unterschriftsfeld im Abschnitt "Elektroinstallateur" tippen.
26. Mit dem Finger auf dem Touchscreen unterschreiben (oder mit der Maus am Computer).
27. "Bestätigen" antippen, um die Unterschrift zu validieren.
28. Die Unterschrift erscheint als Vorschau im Formular.
29. Zum Löschen die Schaltfläche ╳ unter der Vorschau antippen.

6. PDF erstellen

Die rote Schaltfläche "PDF erstellen" am unteren Bildschirmrand antippen. Das PDF wird lokal auf dem Gerät erstellt und kann gespeichert oder geteilt werden.

Struktur des generierten PDFs

- Kopfzeile: Titel, Anlagenname, SBB CFF FFS-Logo, Seitenzahl
- Info-Banner: Objekt, Tableau-Nr., Zähler-Nr., Hauptschalter
- Haupttabelle: 19 Spalten — Messungen pro Stromkreis + Bemerkungsspalte + Mitarbeiterspalte
- Unterer Bereich links: Sichtprüfungen (OK grün / NOK rot)
- Unterer Bereich Mitte: Messparameter und allgemeine Bemerkungen
- Unterer Bereich rechts: Elektroinstallateur mit Unterschrift

7. JSON Export und Import

Exportieren

Das Export-Symbol (Pfeil nach rechts) antippen. Die JSON-Datei wird automatisch nach Tableau-Nr. und Datum benannt.

Importieren

30. Das Import-Symbol (Pfeil nach links) antippen.
31. Eine zuvor exportierte JSON-Datei auswählen.
32. Importmodus wählen: Alles ersetzen oder Stromkreise hinzufügen.

> *Nach dem Import sind alle Kontrollkästchen "Unterschrieben" deaktiviert.*

8. Automatische Speicherung

Die Anwendung speichert die Daten nach jeder Änderung automatisch im Browser (localStorage). Ein grüner Punkt zeigt gespeicherte Daten an, ein oranger Punkt nicht gespeicherte Änderungen.

> *Die Speicherung ist browserlokhal. Das Löschen von Cache/Cookies löscht die Daten. Verwenden Sie den JSON-Export für eine dauerhafte Sicherung.*

SBB CFF FFS

Protocollo — Prime Verifiche

MANUALE D'USO

Applicazione mobile PWA — Installatore elettrico

1. Descrizione dell'applicazione

Questa applicazione permette di compilare e generare il protocollo ufficiale delle prime verifiche da parte dell'installatore elettrico, conformemente ai requisiti SBB CFF FFS. Funziona completamente offline su smartphone Android/iOS e computer desktop.

Piattaforma	Android, iOS, Windows, macOS, Linux
Offline	100% — nessuna connessione necessaria dopo l'installazione
Lingue	Français / Deutsch / Italiano
Formati output	PDF A4 orizzontale, JSON
Versione	V1.1.0

2. Installazione

Su Android / iOS

33. Aprire l'URL dell'applicazione in Chrome (Android) o Safari (iOS).
34. Toccare il menu del browser → "Aggiungi alla schermata Home".
35. L'applicazione viene installata come un'app nativa e funziona offline.

Su computer

36. Aprire l'URL in un browser moderno (Chrome, Edge, Firefox).
37. Opzionale: installare tramite l'icona nella barra degli indirizzi per l'uso offline.

> *La prima apertura richiede una connessione internet per caricare la libreria PDF. Gli utilizzi successivi sono 100% offline.*

3. Interfaccia principale

La schermata è composta da diverse sezioni accessibili scorrendo verso il basso:

- Identificazione impianto : nome, N. quadro, oggetto, N. contatore, sezionatori
- Parametri di misura : tensione di rete, strumento, N. inventario, fattore Icc

- Circuiti / Gruppi : fino a 18 circuiti con misure complete
- Verifiche visive : 8 punti OK/NOK con interruttori a levetta
- Installatore : nome/cognome, luogo, data, firma tattile

4. Inserimento dei circuiti

Aggiungere un circuito

38. Toccare il pulsante "+ Aggiungere un circuito" in fondo alla sezione Circuiti.
39. Inserire il N. gruppo, la designazione e tutti i campi di misura.
40. Il campo "Tipo cavo" dispone di un aiuto integrato (pulsante ⓘ) con i tipi comuni.

Casella "Firmato" per circuito

☑ Firmato (riprendi nome & firma)

Quando questa casella e selezionata, la colonna Collaboratore nel PDF riprende automaticamente il nome/cognome e la firma disegnata nella sezione Installatore elettrico.

Se deselezionata, la colonna Collaboratore utilizza i dati importati dal file JSON (o rimane vuota).

> *All'importazione di un file JSON, tutte le caselle "Firmato" sono deselezionate per impostazione predefinita.*

5. Firma tattile

41. Toccare la zona firma nella sezione "Installatore elettrico".
42. Firmare con il dito sullo schermo tattile (o con il mouse sul computer).
43. Toccare "Confermare" per validare la firma.
44. La firma appare come anteprima nel modulo.
45. Per cancellare, toccare il pulsante ✕ sotto l'anteprima.

6. Generazione PDF

Toccare il pulsante rosso "Generare PDF" in fondo alla schermata. Il PDF viene generato localmente sul dispositivo e può essere salvato o condiviso.

Struttura del PDF generato

- Intestazione: titolo, nome impianto, logo SBB CFF FFS, numero pagina
- Banda info: oggetto, N. quadro, N. contatore, sezionatori
- Tabella principale: 19 colonne — misure per circuito + colonna Osservazione + colonna Collaboratore
- Zona inferiore sinistra: verifiche visive (OK verde / NOK rosso)
- Zona inferiore centro: parametri di misura e osservazioni generali
- Zona inferiore destra: installatore elettrico con firma

7. Export e Import JSON

Esportare

Toccare l'icona di export (freccia verso destra). Il file JSON viene nominato automaticamente secondo il N. quadro e la data.

Importare

46. Toccare l'icona di import (freccia verso sinistra).
47. Selezionare un file JSON precedentemente esportato.
48. Scegliere la modalita di importazione: Sostituire tutto o Aggiungere i circuiti.

> *Dopo l'importazione, tutte le caselle "Firmato" sono deselezionate. I dati collab_nom e collab_sig sono ripristinati ma si applicano al PDF solo se la casella e selezionata.*

8. Salvataggio automatico

L'applicazione salva automaticamente i dati nel browser (localStorage) dopo ogni modifica. Un punto verde indica i dati salvati, un punto arancione indica modifiche non ancora salvate.

> *Il salvataggio e locale al browser. La cancellazione della cache/cookie del browser elimina i dati. Utilizzare l'export JSON per una copia duratura.*